

**Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)**

Факультет Прикладной информатики

Образовательная программа

О Т Ч Е Т

об учебной, ознакомительной практике

Тема задания: Разработка автоматизированной системы для управления
бизнес-центрами

Обучающиеся:

Костенко Кирилл Денисович,
Рекун Ирина Данииловна,
Ямалеева Азалия Фиразовна,
Карпов Иван Андреевич

Согласовано:

Руководитель практики от университета: Казанова Полина Петровна,
Практикант

Практика пройдена с оценкой

Дата _____

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1 ПОРТРЕТ ЗАКАЗЧИКА И БИЗНЕС-КОНТЕКСТ.....	6
1.1 Профиль целевого клиента.....	6
2 ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА	8
2.1 Общая структура рынка.....	8
2.1 Анализ конкурентов	8
2.1 Углублённый разбор наиболее интересных решений	16
2.1 Углублённый разбор наиболее интересных решений	17
3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ	19
3.1 Управление заявками	19
3.2 Контроль доступа и пропуска	19
3.3 Новости и Информирование.....	20
3.4 Дополнительные услуги.....	20
3.5 Простая интеграция с системами в будущем	20
5 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ И ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ	21
5.1 Диаграмма активности: заказ услуги из каталога	21
8 ИНТЕРФЕЙС.....	26
8.1 UX-цели и принципы проектирования.....	26
8.2 Референсы.....	27
8.3 Ключевые макеты	29
ВЫВОДЫ.....	35

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	37
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	38

ВВЕДЕНИЕ

Современный рынок коммерческой недвижимости переживает фундаментальную трансформацию механизмов управления: фокус смещается с простой сдачи помещений в аренду на предоставление комплексного сервиса. В условиях высокой конкуренции за арендатора, качество эксплуатационных услуг и уровень цифрового комфорта становятся ключевыми факторами, определяющими ликвидность объекта и лояльность резидентов. Сегодня арендатор ожидает, что взаимодействие с управляющей компанией будет таким же простым и интуитивным, как заказ такси или доставка еды - через единое мобильное окно, без бумажной бюрократии и длительного ожидания на телефонной линии. Однако, если объекты класса А+ могут позволить себе внедрение дорогостоящих экосистем, то сегмент малого и среднего бизнеса (Бизнес-центры классов В, В+, небольшие объекты класса А) часто остается в «цифровом вакууме», полагаясь на разрозненные и морально устаревшие инструменты.

Актуальность разработки системы автоматизации управления бизнес-центров и работы с клиентами обусловлена острым дефицитом на российском рынке доступных, но технологически зрелых решений для автоматизации бизнес-центров средней руки. Существующие продукты зачастую поляризованы: это либо тяжелые ERP-системы с избыточным функционалом и высокой стоимостью владения, либо узкоспециализированные приложения (только для клининга или только для пропусков), которые не создают единого информационного пространства. Управляющие компании вынуждены работать в условиях «лоскутной автоматизации»: бухгалтерия ведется в 1С, заявки принимаются в мессенджерах или по телефону, а учет пропусков осуществляется в изолированной системе контроля доступа (СКУД), никак не связанной с базой арендаторов. Это приводит к потере данных, нарушению

сроков выполнения заявок, очередям на ресепшн и, как следствие, снижению репутационного капитала объекта.

Целью данного проекта является проектирование и разработка концепции комплексной автоматизированной системы управления бизнес-центром, ориентированной на сегмент малого и среднего бизнеса. Ключевая задача - создать «цифровой скелет» здания, который объединит в себе функции управления взаимоотношениями с клиентами, автоматизацию сервисных процессов и управление физическим доступом. Проектируемая система должна стать «единым окном» для всех ролей: управляющего, инженера, охраны и, главное, арендатора. При этом архитектура решения должна учитывать ограничения бюджета и технических ресурсов заказчика, предлагая модель, которая легко масштабируется и не требует содержания большого штата IT-специалистов для поддержки.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. изучить предметную область;
2. проанализировать структуру жизненного цикла программного продукта;
3. изучить методы UML для описания процессов;
4. провести анализ аналогов;
5. разработать структуру пользовательского интерфейса;
6. спроектировать прототипы экранов мобильного приложения;
7. реализовать визуальную концепцию интерфейса.

1 ПОРТРЕТ ЗАКАЗЧИКА И БИЗНЕС-КОНТЕКСТ

1.1 Профиль целевого клиента

В качестве базового портрета заказчика мы рассматриваем управляющую компанию или собственника объекта коммерческой недвижимости класса В, В+ или небольшого класса А. Это не федеральный девелопер, а локальный бизнес, управляющий одним или несколькими зданиями общей площадью от 5 000 до 50 000 кв.м. Штат такой управляющей компании обычно компактен: 1-2 управляющих, главный инженер, бухгалтерия, служба клининга (часто аутсорс) и охрана. Компанию можно отнести к малым предприятиям, которые в работе допускают использование нескольких систем в угоду удешевлению, скорости разработки и т.п. В связи с этим важна возможность интеграций

Главная характеристика заказчика - ограниченность ресурсов при высоких требованиях к сервису. У них нет бюджета на внедрение тяжелых корпоративных систем, которые требуют сложной настройки и штата программистов. В то же время, старые методы управления (Excel, бумажные журналы на вахте, прием заявок по телефону или в WhatsApp) теряют эффективность: заявки теряются, арендаторы недовольны скоростью реакции, а на ресепшн в часы пик скапливаются очереди из курьеров и гостей.

1.2 Потребности и боли

Ключевая потребность заказчика — это прозрачность и контроль. Собственник хочет видеть реальную картину: кто из арендаторов чаще всего жалуется, сколько реальных гостей проходит в здание, какие кому услуги нужны. Ему нужна система, которая станет основой будущей цифровизации и при этом будет достаточно гибкой, чтобы интегрироваться с уже установленными решениями (например, старыми турникетами,

1С:Бухгалтерией или CRM-системой отдела продаж). Важным аспектом является имиджевая составляющая: наличие современного мобильного приложения повышает привлекательность БЦ в глазах потенциальных арендаторов и капитализацию объекта.

2 ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА

2.1 Общая структура рынка

Рынок систем управления недвижимостью обычно разделяют на три функциональных слоя, и редко бывает, чтобы один продукт одинаково хорошо закрывал их все сразу. Первый слой - управление объектом: финансы, договоры аренды, учет площадей и выставление счетов. Второй - эксплуатация: планово-предупредительные работы, учет оборудования и расходных материалов. Третий, самый новый, - сервис для арендаторов: мобильные приложения, заказ пропусков, бронирование переговорных, витрина услуг и новости. Наша задача — сделать гибридную систему: дать удобный пользовательский сервис для арендаторов и при этом оставить необходимый минимум учёта и контроля для управляющей компании, избегая избыточной сложности.

2.1 Анализ конкурентов

Ниже приведено сравнение аналогов (Таблица 1) для автоматизации управления бизнес-центром: мобильные приложения арендатора, сервис/заявки в эксплуатацию, а также контуры пропускного режима на российском рынке. Сравнение опирается на функциональные описания и каталоги ПО, а также на публичные пользовательские отзывы (App Store, Google Play, RuStore, G2 и Capterra).[1][2][3][9]

Таблица 1 – Российские аналоги

Решение	Сегмент	Модули	Интеграция	Плюсы	Минусы и риски
PRYSM	Платформа для управления объектом/БЦ и коммуникации с арендаторами; «tenant app» + кабинет УК/собственника [4]	Заявки/сервис, уведомления и новости, пропуска/посетители (по проекту), коммуникации, отчётность [4]	Проектное внедрение; интеграции зависят от объекта (СКУД, эксплуатация, биллинг) [4]	«Единое окно» для арендатора; развитая коммуникационная часть; понятная ценность для УК/собственника	Публичных отзывов немного (B2B); качество опыта зависит от внедрения и наполненности данными
Wave Service	Сервис-деск/управление заявками для эксплуатации; часто внедряется как «цифровой журнал» обращений [5] [6]	Создание заявки по QR без установки приложения; статусы, SLA, фото/вложения, маршрутизация [6] [5]	Облачное решение; интеграции с учетными системами и подрядчиками — по потребности [5]	Быстрый старт через QR; снижает нагрузку на диспетчера; понятный сценарий «нашёл проблему → создал заявку» [6]	Закрывает в основном сервис (заявки), но не пропускной режим/tenant CRM; мало независимых отзывов [5]

Продолжение таблицы 1

Решение	Сегмент	Модули	Интеграции	Плюсы	Минусы и риски
HubEx	Service Desk/Field Service для эксплуатации, ремонтов и выездных работ; подходит УК/эксплуатации на нескольких объектах	Заявки, мобильное приложение исполнителя, учёт работ/ТО, база оборудования/активов (в зависимости от конфигурации)	Проектная настройка; интеграции возможны, но требуют проработки; есть мобильные роли	Гибкость процессов, мобильность для исполнителей, закрытие сценариев выезда и контроля выполнения	По отзывам встречаются замечания к UX/стабильности отдельных функций и к сложности настройки под процесс
PASS24.online	«Движок» пропускного режима и гостевого доступа (в т.ч. авто/номера), чаще внедряется как контур СКУД/проходной [7]	Цифровые пропуска (гости/сотрудники), управление списками, интеграции со СКУД, сценарии для авто/парковки [7]	Ключевой актив — интеграция с проходной/СКУД и регламентами охраны; внедрение и поддержку обычно ведёт подрядчик [7]	Закрывает «критический» путь доступа в здание; сильная специализация на пропускном контуре [7]	Из отзывов: проблемы с регистрацией/входом, навязчивые уведомления, нестабильность на части устройств [8]

Продолжение таблицы 1

Решение	Сегмент	Модули	Интеграции	Плюсы	Минусы и риски
«Мой Пропуск»	Легкое приложение для получения/хранения пропусков (в т.ч. гостевых) для офисных зданий и БЦ	Пропуск в приложении, уведомления, создание заявки на подключение системы для объекта	Завязано на систему пропусков провайдера/объекта; минимум «лишних» функций	Простота и узкий фокус (пропуск). Низкий порог входа для посетителя	Ограниченная функциональность вне пропусков; ценность для УК растёт только при наличии связанного back-office
VisitorControl	Пропуска/посетителя/парковка; ориентировано на взаимодействие посетителя с проходной	Пропуска (QR), бронирование парковки, распознавание документов (по описаниям)	Интеграции со СКУД и парковкой — ключевой фактор; типично проектный контур	Широкий набор сценариев вокруг посетителя/парковки	По отзывам: проблемы со стабильностью (запуск, «вылеты»), требовательность к качеству интеграций

Продолжение таблицы 1

Решение	Сегмент	Модули	Интеграции	Плюсы	Минусы и риски
Ujin (экосистема умного здания)	Платформа «умного здания» + мобильные приложения УК/жильца; применимо как фронт для доступа/сервисов	Доступ/домофония/сервисы (зависит от интеграций), уведомления, взаимодействие с УК	Высокая зависимость от hardware/инженерии и качества интеграций на объекте	Широкая экосистема сценариев «умного здания»	По отзывам: нестабильность после обновлений, проблемы авторизации/пушей/звонков домофона
ODIN (CAFM)	CAFM/эксплуатация объекта: учёт активов, планирование работ, контроль подрядчиков; «мобильное приложение арендатора» — как отдельный модуль	Эксплуатация/ТОиР, активы; tenant app модуль (заявки/коммуникации)	Чаще open-prem/ проектное внедрение; интеграция с инженерией и учётными системами	Глубина CAFM и управляемость эксплуатационных процессов	Высокий порог внедрения; для «мобильного сервиса БЦ» требуется доработка и развитие tenant-компоненты

Продолжение таблицы 1

Решение	Сегмент	Модули	Интеграции	Плюсы	Минусы и риски
Comindware «Моё здание»	Процессная платформа/решение для цифровизации и эксплуатации и сервисов здания (BPM-подход)	Процессы заявок/эксплуатации, кастомные сценарии, интеграции с инженерией/СКУД (в т.ч. через партнёров)	Проектное внедрение; сильная сторона - гибкость процессов и интеграционная шина	Гибкая настройка процессов под объект/портфель, возможность собирать сквозные цепочки	Решение ближе к «платформе для внедрения» (нужны аналитика/внедрение); UX конечного пользователя зависит от реализации
Pro.rent	Учёт аренды и автоматизация документооборота/начислений для собственника/УК; «микро-CRM» вокруг арендаторов	Реестр объектов и договоров, счета/акты, коммуналка, дебиторка, отчётность; интеграции с 1С/банками (по описанию)	Облако (и/или сервер заказчика — по описанию в обзорах); интеграции с бухгалтерией	Снимает «офисную рутину» УК и бухгалтерии; прозрачность занятости и дебиторки	Не закрывает пропускной режим и мобильный фронт арендатора; требует связки с сервис-деском/tenant app

Продолжение таблицы 1

Решение	Сегмент	Модули	Интеграции	Плюсы	Минусы и риски
КрутоПлан	Учёт аренды/помещений и договоров (ориентация на собственника/управляющего)	Справочник и объектов/договоров, платежи/напоминания (по описанию), отчётность	Облако; интеграции — ограничено (зависит от тарифа/вендора)	Простота и скорость работы с реестром и договорами (по отзывам на сайте)	Как и Pro.rent, не решает сервис/пропуска без доп. систем; требуется интеграция в общий контур УК

Чаще всего решения закрывают один «контур» (заявки/эксплуатация или пропуска), а продукты полного цикла встречаются реже и требуют проектного внедрения. По отзывам ключевые риски связаны со стабильностью мобильного фронта, авторизацией и качеством интеграций со СКУД и инженерией. Далее разобраны зарубежные аналоги (Таблица 2).

Таблица 2 – Зарубежные аналоги

Решение	Сегмент	Модули	Интеграции	Плюсы	Минусы и риски
Envoy	Управление гостями и регистрациями: регистрация посетителей, киоск, уведомления хосту, безопасность	Визиты/посетители, предрегистрация, бейджи, уведомления ; расширения — deliveries, rooms (зависит от пакета)	Интеграции с SSO/безопасностью и офисными сервисами; rollout по офисам/локациям	Сильная UX-проработка визитов, гибкость сценариев для ресепшн, развитая экосистема интеграций	По отзывам: разлогинивание/сбои после обновлений, вопросы к поддержке и к прозрачности отдельных ограничений [9]
OfficeRnD (Flex + mobile apps)	Платформа для управления пространствами/пользователями + персонализированный мобильный интерфейс для резидентов	Бронирование комнат/ресурсов, биллинг, сообщества/общения, заявки, мобильные приложения	Интеграции с доступом ПО, календарями; много настроек и ролей	Богатый функционал и гибкая настройка; брендирование приложения	Риски масштабирования по стоимости и сложности администрирования;
HqO	«Суперапп» для арендатора (сервисы здания, комьюнити, уведомления) [10]	Сервисы здания, коммуникации, мероприятия /сообщество, заявки; возможны интеграции с доступом и офисными системами [10]	Много интеграций, но результат зависит от качества данных/интеграционного слоя на объекте [10]	Удобный интерфейс и вовлекающий опыт для резидента; сильная коммуникационная часть [10]	По отзывам: нестабильность отдельных функций и требовательность к сетевому качеству; важно пилотировать на реальном объекте [11]

Продолжение таблицы 2

Sharry	Электронный портал с фокусом на доступ, бронирования и «умные» сценарии в офисе [12]	Мобильный пропуск/доступ (при интеграции), бронирования, услуги здания, навигация (по кейсам) [12]	Высокая доля ценности — в интеграциях (СКУД, лифты, парковка, офисные системы); обычно проект внедрения [12]	Сильный UX при хорошо настроенных интеграциях; богатые сценарии для «умного офиса» [12]	Публичные отзывы ограничены; по отзывам встречаются замечания к стабильности/пушам; высокая зависимость от партнёров интеграции
--------	--	--	--	---	---

Короткий вывод по зарубежным продуктам: сильная сторона — зрелая UX-проработка и экосистемы интеграций, слабая — высокая стоимость владения и зависимость результата от «интеграционного проекта». Для enterprise-платформ типичны длительные внедрения, сложность интерфейса и необходимость постоянного администрирования.

2.1 Углублённый разбор наиболее интересных решений

PASS24.online:

1. Решает самый «критический» сценарий БЦ - доступ в здание (гости/сотрудники/авто).[7][8]
2. Архитектуру «контур доступа» как отдельный модуль с чёткими API для интеграции со СКУД и мобильным фронтом.[7]
3. Риски по отзывам имеет слабый пользовательский интерфейс, что ухудшает опыт клиентов бизнес-центров. Основные жалобы поступают на авторизацию/регистрацию и «гигиену» уведомлений.[8]

Envoy:

4. Имеет сильный UX для визитов и ресепшн-сценариев; продукт структурирует процессы безопасности и гостевого опыта.[9]
5. Отдельно отмечают фокус на один ключевой путь в интерфейсе с минимальным количеством шагов и понятной обратной связью (статусы, уведомления).
6. Также имеет проблемы с пользовательским интерфейсом. Наблюдаются разлогинивание/нестабильность после обновлений; важно управлять жизненным циклом релизов и качеством тестирования.[9]

OfficeRnD:

7. Сочетает контракты/биллинг/ресурсы и резидентский интерфейс (портал/мобильные приложения).
8. Плюсами решения являются модульность и брендированные мобильные приложения как отдельный продуктовый слой).
9. Из минусов выделяют сложность администрирования и восприятия тарифов; без обучения пользователей часть функционала остаётся неиспользованной.

2.1 Углублённый разбор наиболее интересных решений

Рынок в основном фрагментирован по контурам: пропуска/посетители, заявки/эксплуатация, учёт аренды и финансы. Комплексные решения, объединяющие эти сферы встречаются реже и зачастую отстают по некоторым направлениям.

Ключевой фактор удовлетворенности - надежность и стабильная работа мобильных приложений и действий в них (пропуск, создание заявки, получение статуса). Отзывы показывают, что сбои авторизации и навязчивые уведомления обнуляют ценность даже функционально сильных решений.

Сложность администратии и внедрения больших систем, а также их высокая стоимость делают их использование небольшими компаниями невозможным.

3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

Система должна представлять собой единое информационное пространство, объединяющее всех участников процесса эксплуатации здания: администрацию УК, инженеров, сотрудников охраны и, конечно, арендаторов (резидентов). Функционал должен быть разбит на логические модули, доступные в зависимости от роли пользователя.

3.1 Управление заявками

Система должна обеспечивать возможность создания заявки пользователем: выбрать категорию (клининг, электрика, сантехника), приложить фото (с возможностью сделать его прямо в приложении) и добавить комментарий. Система должна автоматически маршрутизировать заявку на ответственного диспетчера или сразу на исполнителя в зависимости от типа проблемы. Критически важна прозрачность статусов: пользователь должен видеть в реальном времени, что заявка принята, взята в работу или выполнена. По завершении обязательен запрос оценки качества (рейтинг 1-5 звезд), что позволит УК контролировать подрядчиков.

3.2 Контроль доступа и пропуска

Система должна полностью закрыть вопрос попадания людей в здание, устранив бюрократию. Система должна обеспечивать формирование цифрового пропуска для постоянных сотрудников резидентов (динамический QR-код, обновляемый каждые 30 секунд для защиты от копирования, или BLE/NFC метка). Для гостей предусмотрен упрощенный флоу: арендатор вводит ФИО гостя (или номер авто), система генерирует ссылку, гость получает ее в мессенджер, открывает и видит QR-код для прохода. Охрана видит список ожидаемых и пришедших гостей в своем интерфейсе.

3.3 Новости и Информирование

Система должна обеспечивать возможность публикации новостей и персонализированных уведомлений для мгновенного оповещения арендаторов. Это лента новостей, дополненная персонализированными уведомлениями. Например, уведомление «Завтра будет отключена вода» должно уйти только арендаторам, которых это касается, а не всему зданию. Также необходим формат Stories (как в соцсетях) для визуализации важных объявлений или рекламы услуг БЦ (новое меню в столовой, акция в кофейне)

3.4 Дополнительные услуги

Система должна позволять УК зарабатывать дополнительные деньги. Арендатор должен иметь возможность заказать воду, уборку офиса, доставку цветов или забронировать переговорную комнату/парковочное место прямо в приложении. Этот модуль должен включать календарь занятости ресурсов, возможность почасовой оплаты и генерацию закрывающих документов для бухгалтерии.

3.5 Простая интеграция с системами в будущем

Система должна быть спроектирована с учетом возможности будущего расширения.

Например, это интеграция с 1С. Необходимо предусмотреть REST API или SOAP-шлюз для двустороннего обмена контрагентами (чтобы не заводить их вручную) и счетами.

5 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ И ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ

В дополнение к текстовому описанию требований был разработан набор UML-диаграмм. Они фиксируют «как именно» пользователь проходит путь в приложении, какие проверки выполняются сервером и какие состояния допускаются для ключевых сущностей (тикет, заказ, визит). Наличие этих моделей снижает риск разночтений между заказчиком, аналитиком и разработчиками, а также служит основой для тест-кейсов и будущей регламентации SLA.

5.1 Диаграмма активности: заказ услуги из каталога

Диаграмма активности (Рисунок 1–3) описывает пользовательский сценарий заказа услуги из каталога (маркетплейса) в мобильном приложении. Смысл диаграммы - показать «счастливый путь» и точки валидации, где система должна остановить процесс и вернуть пользователя к заполнению данных. Такой сценарий характерен для платных услуг (вода, уборка офиса, аренда переговорной), где важно не допустить создание некорректного заказа, который затем придется вручную исправлять в админ-панели.

На рисунке 1 представлена диаграмма активности «Заказ услуги из каталога». Диаграмма демонстрирует процесс выбора услуги, заполнения формы заказа и проверки корректности введенных данных. При необходимости заявка направляется на согласование, после чего заказ регистрируется в системе либо получает статус отказа.

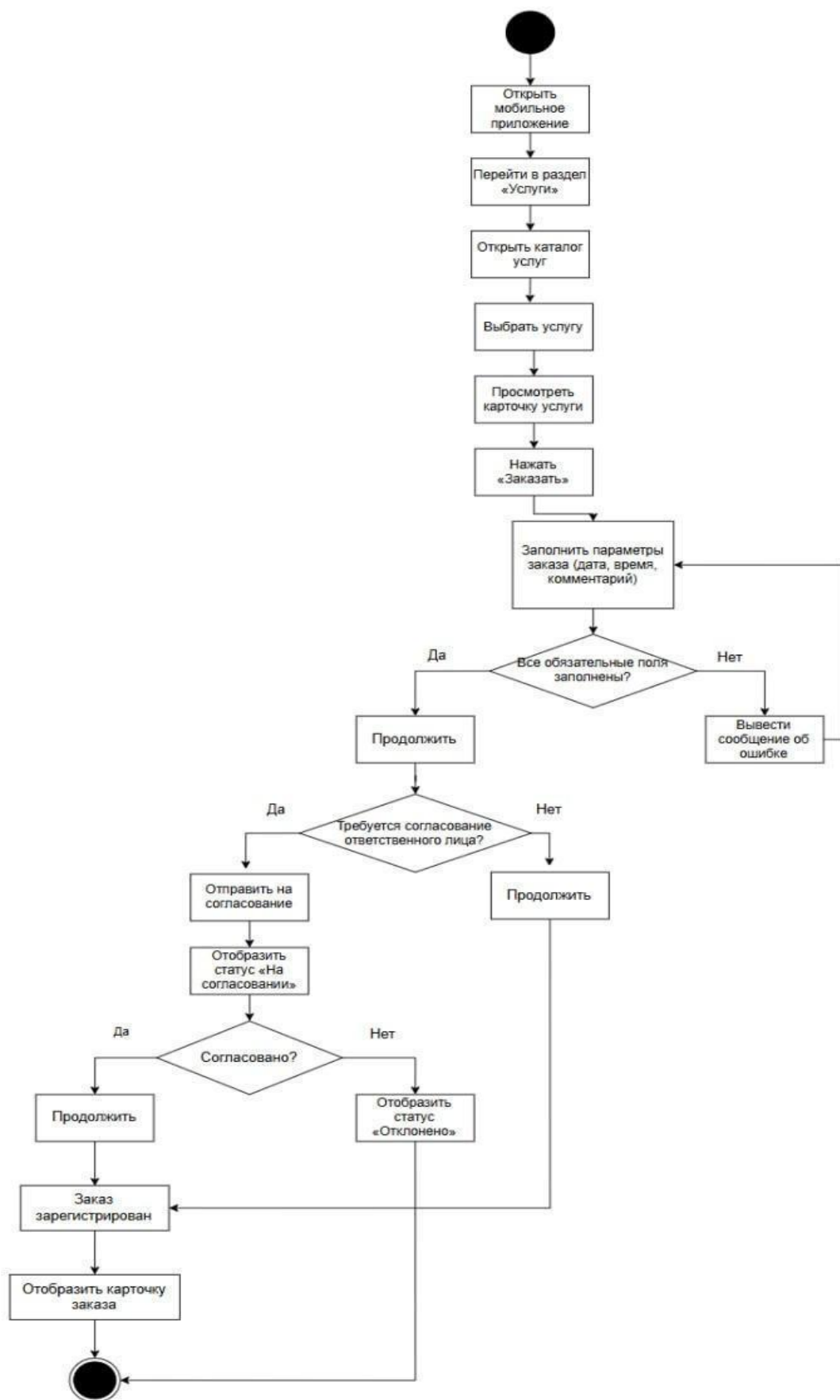


Рисунок 1 – Диаграмма активности «Заказ услуги из каталога»

На рисунке 2 представлена диаграмма деятельности «Оформление гостевого пропуска». Диаграмма демонстрирует процесс ввода данных гостя, их проверки и направления заявки на согласование администратору. По результатам рассмотрения формируется цифровой пропуск с QR-кодом либо заявке присваивается статус «Отклонено».

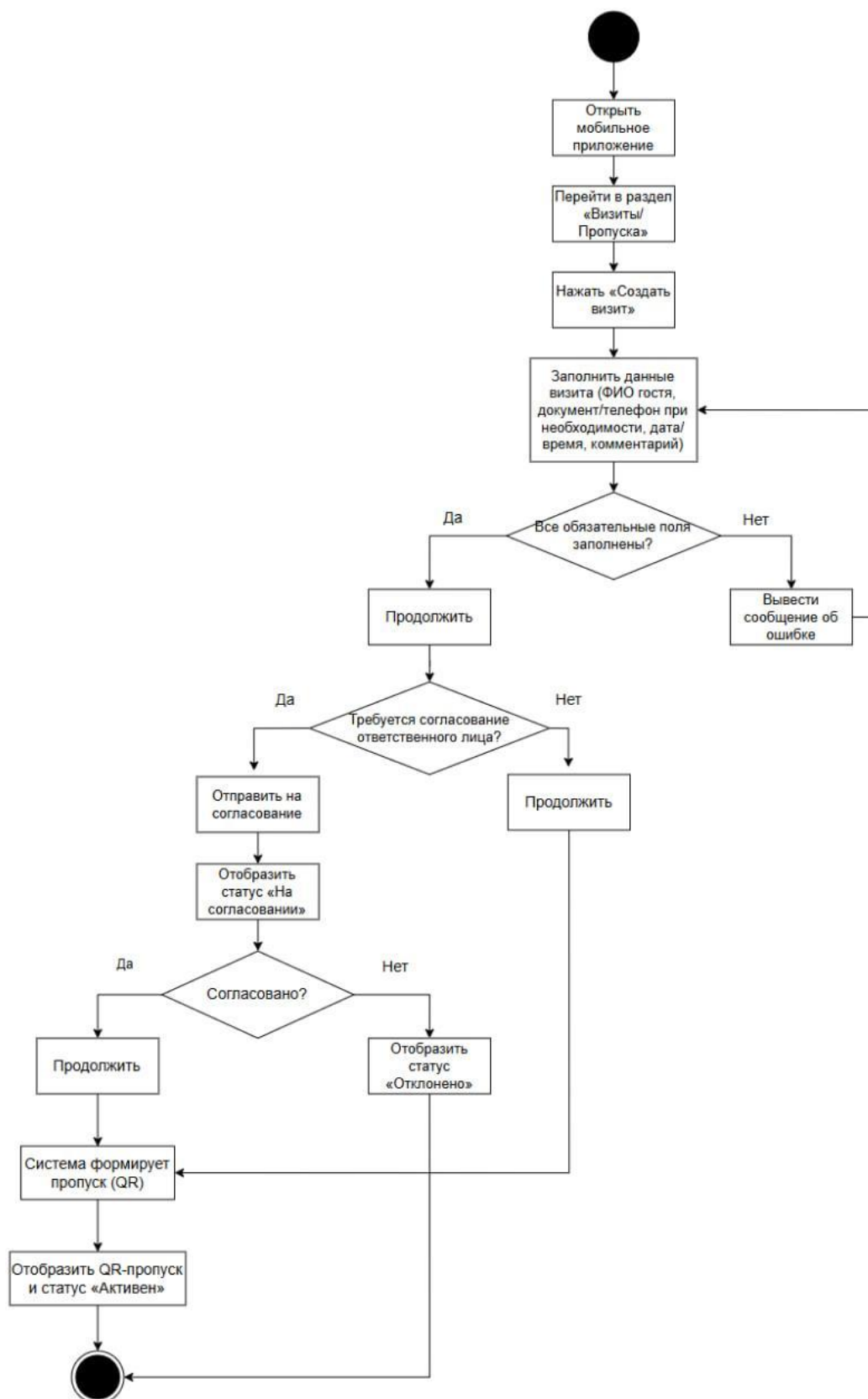


Рисунок 2 – Диаграмма активности «Оформление гостевого пропуска»

На рисунке 3 представлена диаграмма деятельности «Создание заявки». Диаграмма отражает последовательность действий пользователя при заполнении формы обращения и проверке корректности введенных данных. В результате успешной проверки заявка регистрируется в системе и получает соответствующий статус.

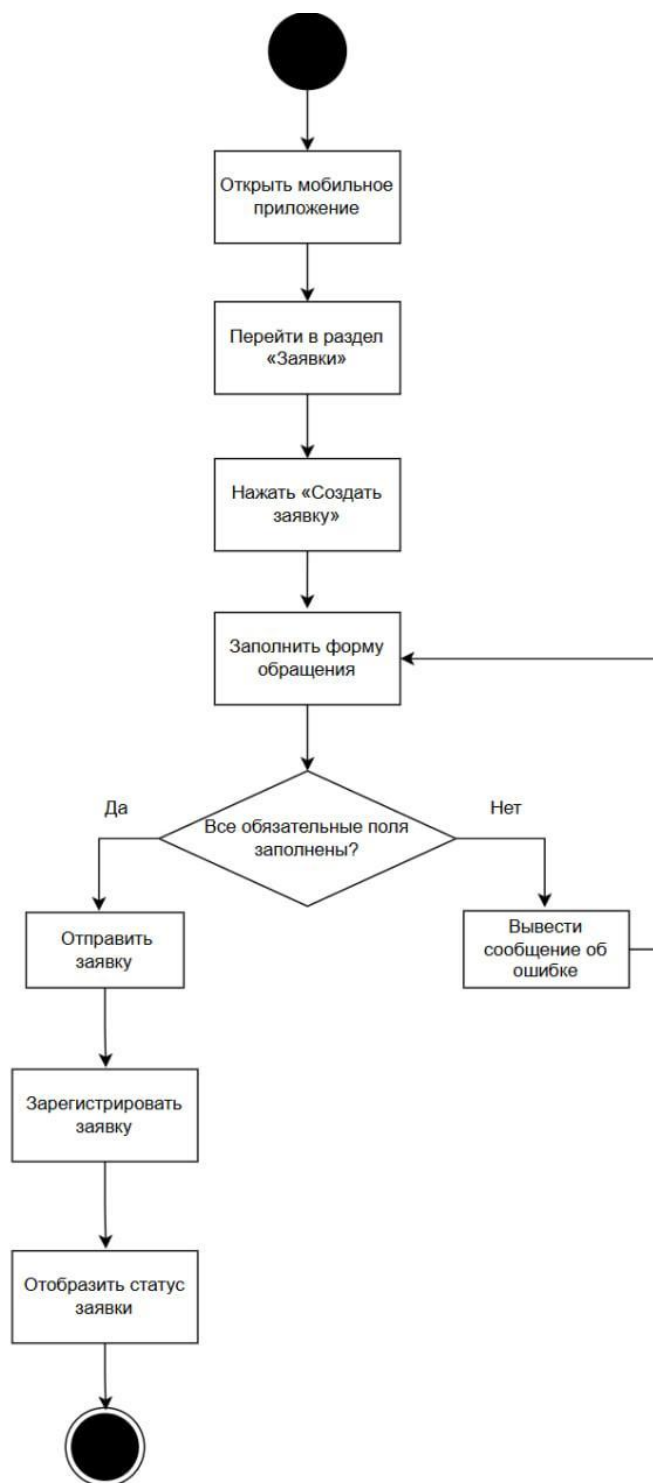


Рисунок 3 – Диаграмма активности «Создание заявки»

8 ИНТЕРФЕЙС

Интерфейсы системы проектируются по принципу «единого окна» и минимизации действий пользователя. Для сотрудников арендатора и гостей критичны скорость и предсказуемость (пропуск, заявка), для сотрудников УК - обзор оперативной обстановки и быстрые массовые действия (диспетчеризация, модерация, аналитика).

8.1 UX-цели и принципы проектирования

Основные принципы UX:

- «3 клика до результата»: создание тикета и оформление пропуска должны укладываться в короткий сценарий без лишних полей;
- Прозрачные статусы и сроки: пользователь всегда видит, что происходит с заявкой/пропуском;
- Единая визуальная система: одинаковые компоненты, иконографика и цвета статусов на мобильном и веб-интерфейсе;
- Устойчивость к плохой связи: ключевые экраны и справочники кэшируются, а изменения синхронизируются при появлении сети (Offline-first для исполнителей).

В макетах используется спокойная корпоративная палитра (основной акцентный фиолетовый), большие заголовки и «карточная» компоновка. Большие отступы и скругления повышают читаемость и снижают когнитивную нагрузку, что важно для пользователей без «IT-опыта» (охрана, клининг).

8.2 Референсы

Wave Service выбран как референс по простоте и удобству UX: крупные кликабельные элементы, минималистичные формы (Рисунок 4). Из этого референса заимствуются принципы лаконичной карточной подачи и акцент на скорости действий исполнителя.[5][6]



Рисунок 4 – Пример интерфейса сервиса Wave Service

PASS24.online (Рисунок 5) выступает референсом по бизнес-функционалу (пропуска, интеграция со СКУД) и сценариям гостевого доступа. В нашем продукте избегается перегруженность интерфейса и рекламные элементы: пользователь взаимодействует с доступом через «тонкий» понятный флоу, а технологическая сложность остается в интеграционном слое.[7][13]

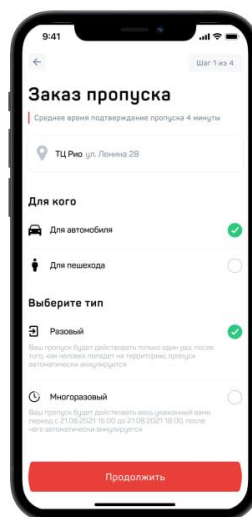


Рисунок 5 – Пример интерфейса сервиса PASS24.online

На примере интерфейса сервиса HqO (Рисунок 6) рассматривается четкая структура главного экрана, лента новостей и быстрые действия. Из этого подхода берется идея, что приложение — это сервисная витрина здания (новости, услуги, бронирования).[11][12]

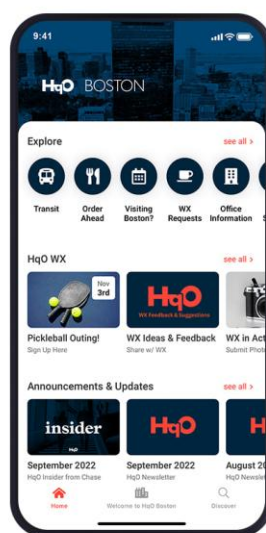


Рисунок 6 – Пример интерфейса сервиса HqO

Дополнительно при проектировании экранов использовались общие гайдлайны и библиотеки паттернов: Material Design и Apple Human Interface Guidelines (для системных требований к мобильному UX), а также каталоги референсов и паттернов (Mobbin, Dribbble, Behance) для быстрого сравнения навигационных решений и визуальной подачи.[15][16][17][18][19].

8.3 Ключевые макеты

Ниже приведены ключевые экраны мобильного приложения и админ-панели, демонстрирующие основные пользовательские сценарии: авторизация, главная страница, создание тикета, оформление гостевого пропуска, каталог услуг, настройки и рабочий список заявок исполнителя. Отдельно показан веб-интерфейс диспетчера УК для обработки заявок и контроля метрик.

Экран на рисунке 7 предназначен для диспетчера/администратора УК. Слева расположено постоянное меню модулей (панель управления, тикеты, дополнительные услуги, аналитика, новости, аккаунты). В верхней части выводится часть KPI (количество необработанных обращений, обращений за месяц). Центральная область - таблица заявок с фильтрами и сортировкой, цветовой индикацией статусов и пагинацией. Табличная форма позволяет быстро обрабатывать большой поток тикетов и выполнять массовые действия (назначение исполнителя, изменение статуса, экспорт).

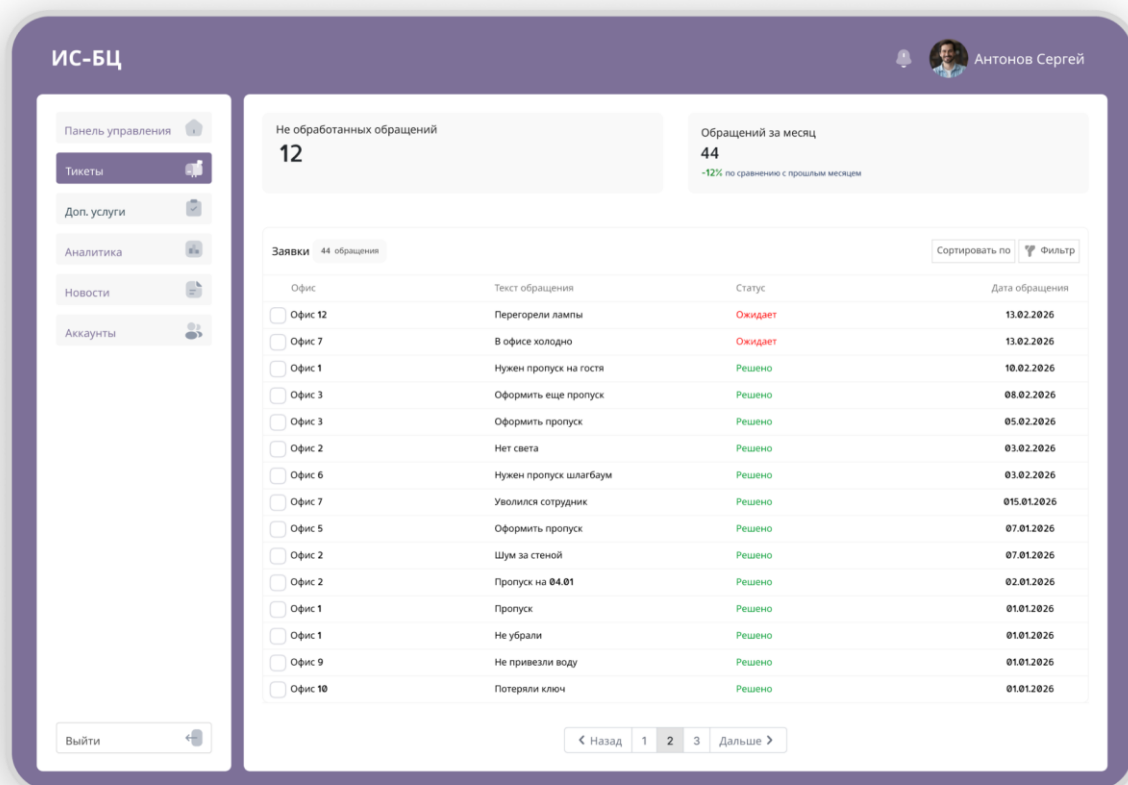


Рисунок 7 –Веб-интерфейс админ-панели: дашборд и список заявок

Слева на рисунке 8 показан экран входа: минимальный набор полей (логин/email и пароль), быстрый доступ к восстановлению пароля и регистрации. Справа - главный экран сотрудника с лентой новостей (карточка важного объявления) и блоком «доступные действия»: создать тикет, оформить пропуск, открыть каталог услуг. Такой стартовый экран сокращает путь пользователя до ключевых операций и одновременно выполняет роль информационной витрины бизнес-центра.

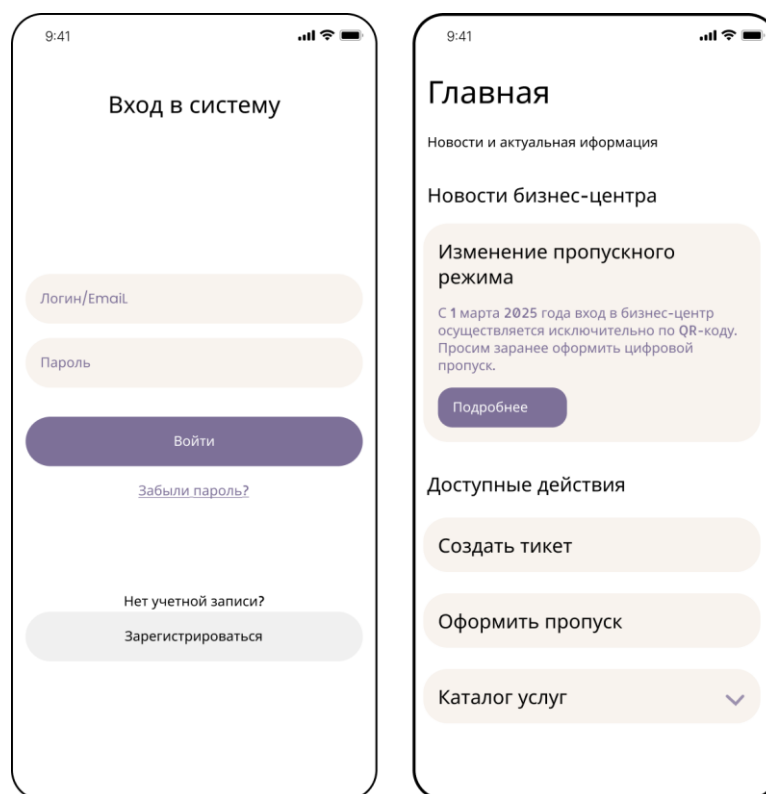


Рисунок 8 – Мобильное приложение резидента: авторизация и главный экран

Экран «Создание тикета» (Рисунок 9) реализует сценарий обращения в 3–4 шага: выбор категории/раздела, тема, описание, указание локации (кабинет/офис). Кнопка отправки размещена внизу и всегда доступна. Экран «Оформление пропуска» показывает понятный флоу гостевого доступа. Системное сообщение информирует о необходимости согласования (если включена модерация службой охраны/администратором).

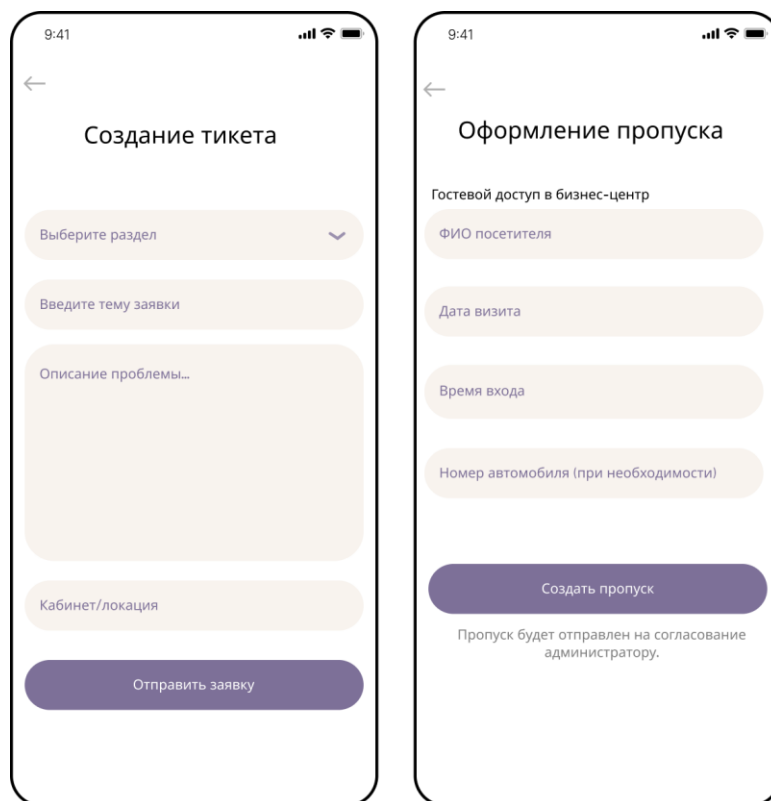


Рисунок 9 – Создание тикета и оформление гостевого пропуска

Экран настроек (Рисунок 10) объединяет управление уведомлениями (тумблер подписки на статусы заявок), справочную информацию (регламент, политика ПДн), поддержку (FAQ) и действия профиля (смена пароля, обращение к администратору, выход). Каталог услуг сгруппирован по категориям (технические, клининг, сервисные услуги БЦ) и представлен в виде крупных карточек с иконками, что упрощает выбор и снижает число ошибок при заказе.

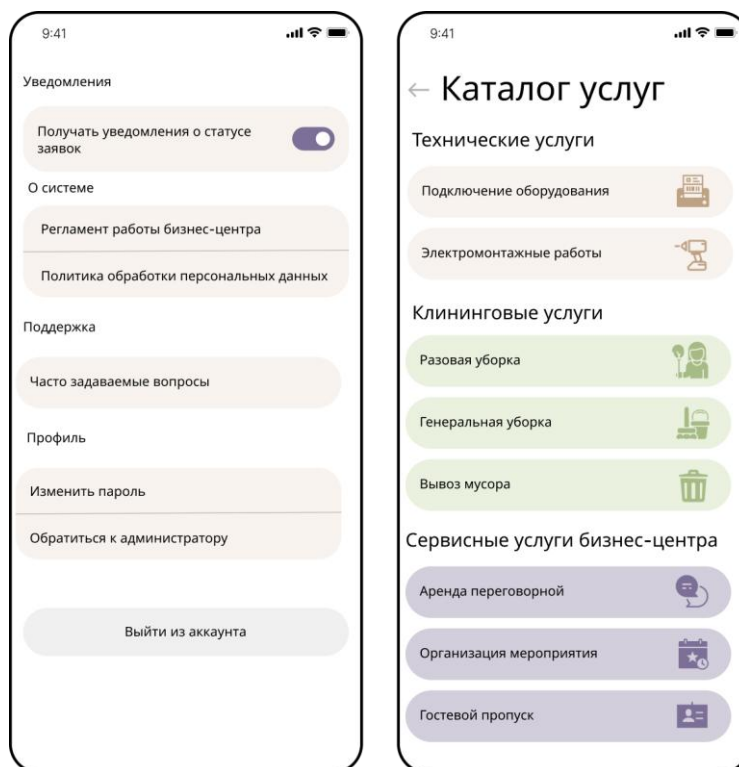


Рисунок 10 – Создание тикета и оформление гостевого пропуска

Экран (Рисунок 11) предназначен для инженеров/клининга и отражает очередь заявок. Заявки представлены карточками с названием проблемы, локацией и датами (создания/выполнения), поддерживается сортировка. Отображается кнопка «Принять в работу» или статус «Завершено». Такой формат удобен для работы и легко адаптируется под Offline-first: карточки и статусы отображаются из локального кэша, а изменения синхронизируются при появлении сети.

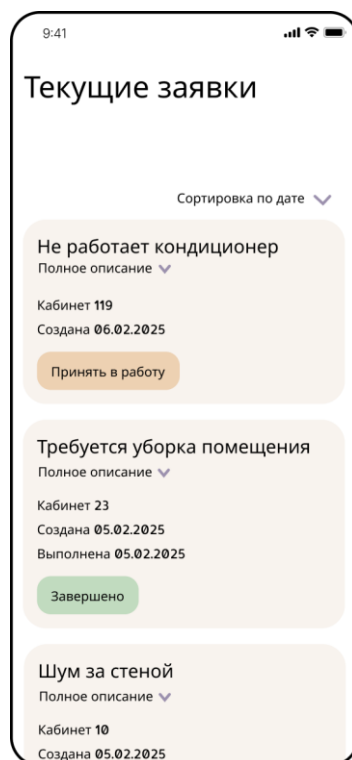


Рисунок 11 – Мобильный интерфейс исполнителя: список текущих заявок

ВЫВОДЫ

В ходе выполнения учебной практики была разработана концепция автоматизированной системы управления бизнес-центром, ориентированной на объекты малого и среднего сегмента. Проведён анализ предметной области и рынка решений, что позволило выявить ключевую проблему фрагментарности существующих систем и недостаточную адаптацию комплексных платформ под ограниченные ресурсы управляющих компаний.

На основании проведённого исследования сформулированы функциональные требования к системе, охватывающие основные бизнес-процессы: обработку заявок, контроль доступа, информирование арендаторов и предоставление дополнительных услуг. Определены ключевые роли пользователей и принципы их взаимодействия в едином цифровом пространстве.

Разработана концептуальная архитектура решения, предусматривающая модульность, возможность интеграции со сторонними сервисами и дальнейшее масштабирование. Выполнено моделирование пользовательских сценариев с использованием UML-диаграмм, что позволило формализовать жизненные циклы ключевых сущностей системы.

Также разработаны прототипы интерфейсов мобильного приложения и веб-панели управления, отражающие основные пользовательские сценарии и принципы проектирования UX. Полученные результаты формируют основу

для последующей реализации системы и подготовки детального технического задания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель учебной практики — проектирование концепции автоматизированной системы управления бизнес-центром — достигнута. В ходе работы выполнен анализ предметной области, исследование аналогов, формирование функциональных требований и разработка архитектурной модели системы.

Сформирована структура ключевых модулей, обеспечивающих создание и обработку заявок, управление доступом, информирование арендаторов и предоставление дополнительных услуг. Особое внимание уделено созданию единого пользовательского интерфейса, обеспечивающего простоту взаимодействия и прозрачность статусов.

Разработанные UML-модели и прототипы интерфейса позволили визуализировать основные процессы и зафиксировать логику взаимодействия пользователей с системой. Это снижает риски неоднозначного трактования требований и создаёт основу для дальнейшей программной реализации.

Таким образом, в рамках практики выполнен полный цикл предпроектной проработки решения. Полученные материалы могут быть использованы для перехода к этапу детальной разработки и внедрения системы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Apple App Store [Электронный ресурс] — страницы приложений и пользовательские оценки/отзывы. — URL: <https://apps.apple.com/> (Дата обращения: 12.02.2026).
2. Google Play [Электронный ресурс] — страницы приложений и пользовательские оценки/отзывы. — URL: <https://play.google.com/> (Дата обращения: 12.02.2026).
3. RuStore [Электронный ресурс] — страницы приложений и пользовательские оценки/отзывы. — URL: <https://www.rustore.ru/> (Дата обращения: 12.02.2026).
4. PRYSM [Электронный ресурс] — официальный сайт. — URL: <https://prysm.ru/> (Дата обращения: 12.02.2026).
5. Wave Service [Электронный ресурс] — официальный сайт. — URL: <https://waveservice.ru/> (Дата обращения: 12.02.2026).
6. Wave Service [Электронный ресурс] — кейс/обзор (vc.ru). — URL: <https://vc.ru/services/714613-avtomatizaciya-upravleniya-v-biznes-centre-kak-ocifrovat-1000-zadach-i-osvobodit-25-chasa-v-nedelyu> (Дата обращения: 12.02.2026).
7. PASS24.online [Электронный ресурс] — официальный сайт. — URL: <https://pass24online.ru/> (Дата обращения: 12.02.2026).
8. PASS24.online [Электронный ресурс] — отзывы в RuStore. — URL: <https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.tenant.pass24online/reviews> (Дата обращения: 12.02.2026).
9. Envoy [Электронный ресурс] — официальный сайт. — URL: <https://envoy.com/> (Дата обращения: 12.02.2026).
10. OfficeRnD [Электронный ресурс] — сравнение портала и Premium Mobile App (Help Center). — URL:

- <https://help.officernd.com/en/articles/249157-comparison-member-portal-vs-premium-members-app> (Дата обращения: 12.02.2026).
11. Material Design [Электронный ресурс]. Design guidelines. – URL: <https://m3.material.io/> (Дата обращения: 12.02.2026).
 12. Apple [Электронный ресурс]. Human Interface Guidelines. – URL: <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/> (Дата обращения: 12.02.2026).
 13. Mobbin [Электронный ресурс]. UI & UX design inspiration library. – URL: <https://mobbin.com/> (Дата обращения: 12.02.2026).
 14. Dribbble [Электронный ресурс]. Discover the World's Top Designers. – URL: <https://dribbble.com/> (Дата обращения: 12.02.2026).
 15. Behance [Электронный ресурс]. About Behance. – URL: <https://www.behance.net/about> (Дата обращения: 12.02.2026).